1. Pipeline ETL con Power Query y M

Martin D´addona - Pre-entrega 6

Fuente: Pipeline_ETL_Dataset.xlsx. Se trabajan las cuatro hojas indicadas en la consigna.

Clientes: id_cliente 1 repetido. Quitar duplicados por id_cliente. Las dos filas son iguales. Mantener una evita repetir al cliente en el modelo.

Clientes: email del ID 9 y ciudad del ID 11 vacíos. Reemplazar ambos faltantes por Sin dato. No hay información para completarlos. Conservar los clientes permite mantener sus ventas, sin inventar un contacto ni una ubicación.

Productos: id_producto 103 repetido. Quitar duplicados por id_producto. Las dos filas son iguales. Con un solo registro por ID, el Merge no multiplica las ventas.

Productos: precio vacío del ID 109. Completar el precio con 130. Las ventas 1009, 1018, 1029, 1038 y 1047 del mismo producto registran un precio unitario de 130. Se usa como valor estimado con respaldo en la fuente; no como un precio de catálogo confirmado. No se modifican los importes históricos de ventas.

Productos: categoría vacía del ID 111. Reemplazar el faltante por Sin Categoría. La fuente no informa la categoría. La etiqueta permite identificar el pendiente sin asignarle una categoría por suposición.

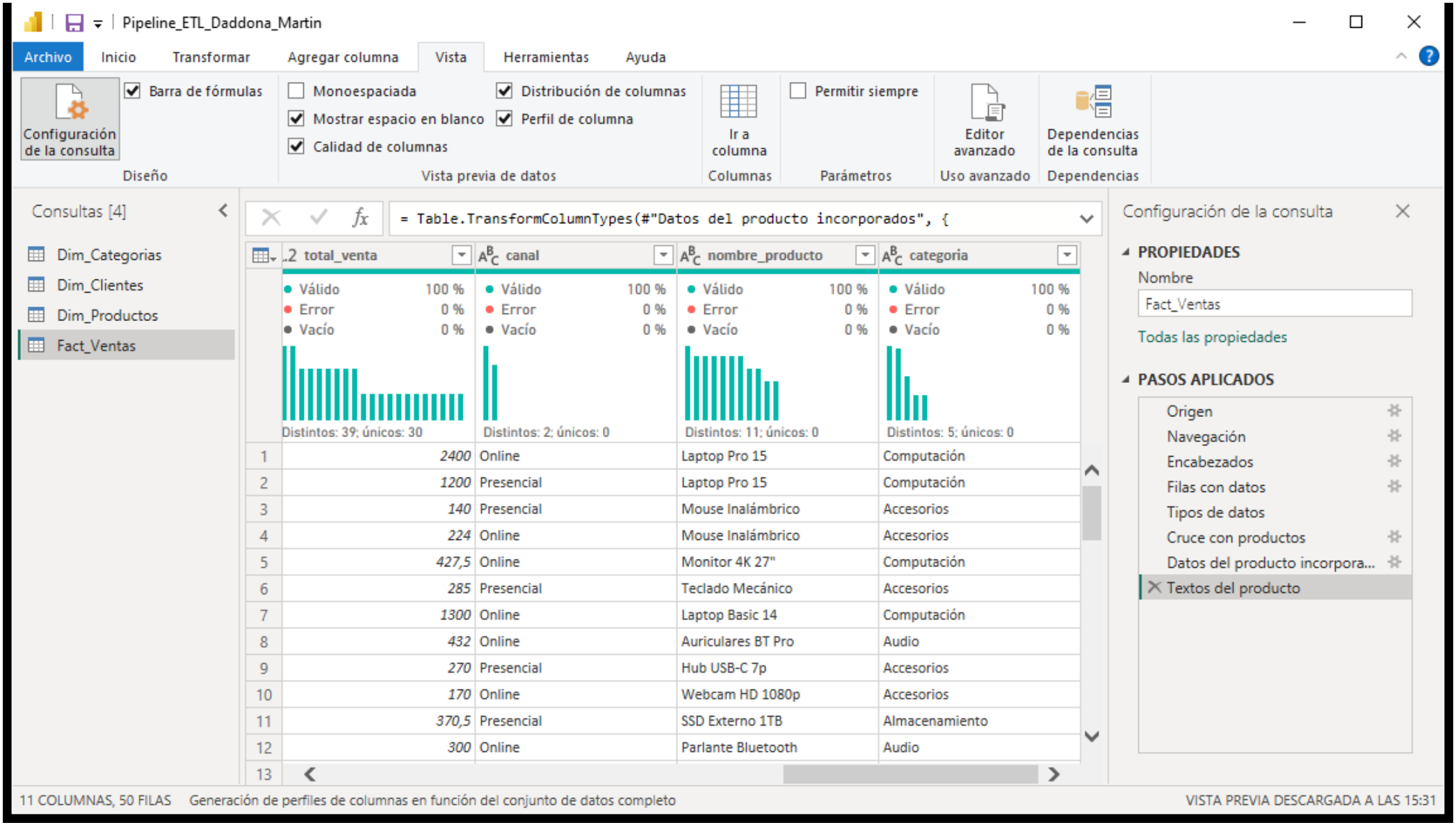
Conteos de filas

El Excel conserva filas vacías de formato hasta la fila 1000. Origen con registros cuenta únicamente filas con datos: se excluyen las filas totalmente vacías antes de tipar y quitar duplicados.

Consulta	Origen con registros	Resultado
Dim_Clientes	12	11
Dim_Productos	13	12
Fact_Ventas	50	50
Dim_Categorias	4	4

2. Consultas y pasos aplicados

Panel de las cuatro consultas y pasos aplicados de Fact_Ventas, incluida la combinación con Dim_Productos.



3. Transformaciones y motivo de cada paso

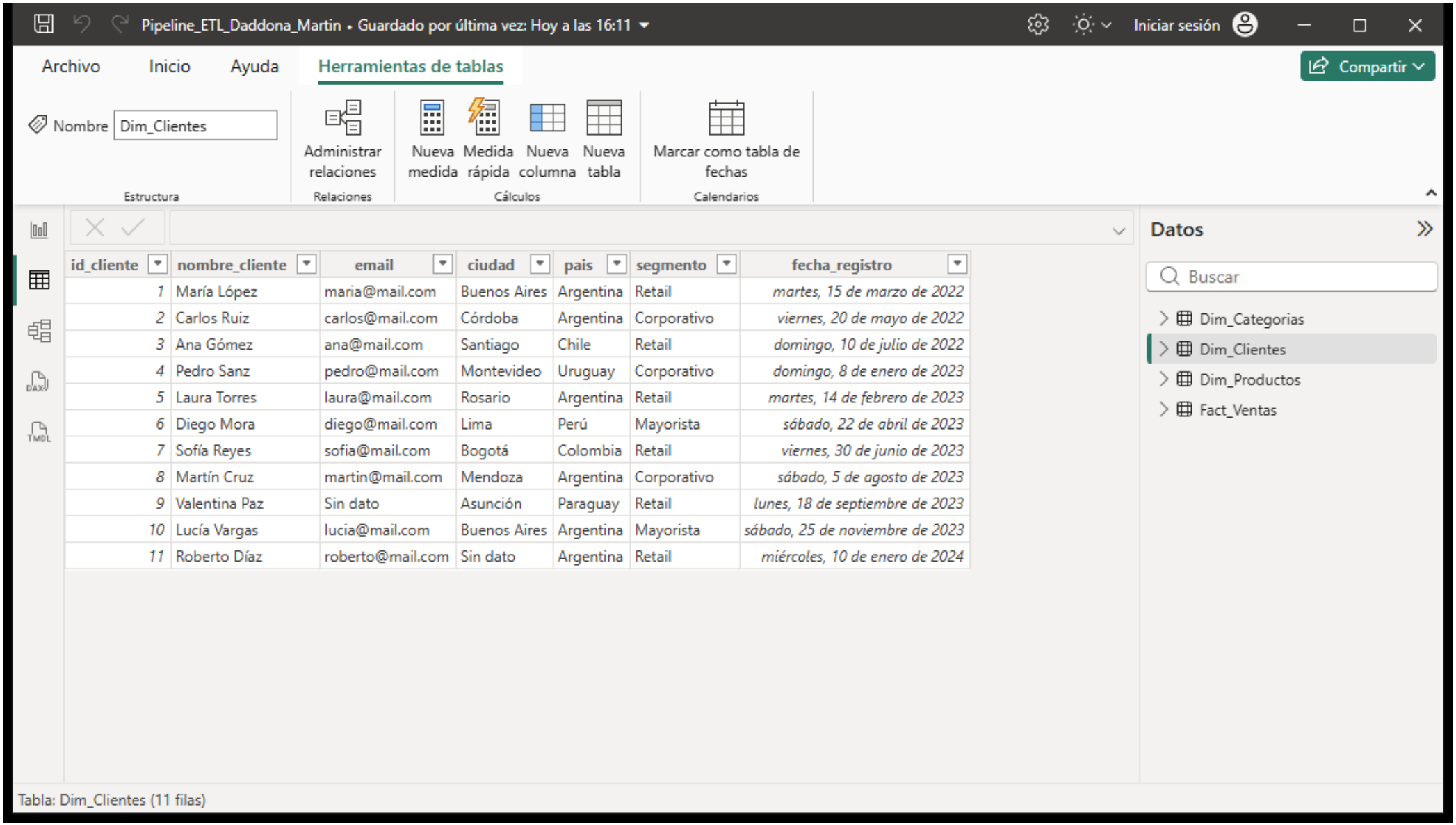
Consulta	Paso aplicado	Qué se transforma y por qué
Las cuatro consultas	Origen y selección de hoja	Leer el Excel y tomar clientes, productos, categorias o ventas. Se usan solo las cuatro hojas pedidas.
Las cuatro consultas	Encabezados	Usar la primera fila como nombres de columnas. Ya están en español y snake_case.
Las cuatro consultas	Filas con datos	Excluir las filas totalmente vacías del área usada del Excel. Se comprobó que las filas sin ID no contienen ningún otro dato; el filtro conserva los registros reales.
Las cuatro consultas	Tipos de datos	Asignar enteros a IDs, cantidad, stock y activo; fecha a las fechas; decimal a los importes y al descuento; texto a las demás columnas.
Dim_Clientes	Clientes sin duplicados	Dejar un registro por id_cliente. Eliminar únicamente la copia repetida.
Dim_Clientes	Datos faltantes identificados	Usar Sin dato en email y ciudad para identificar el faltante y conservar al cliente.
Dim_Productos	Productos sin duplicados	Dejar un registro por id_producto antes de combinarlo con ventas.
Dim_Productos	Precio completado	Reemplazar el precio nulo por 130, tomando como referencia las cinco ventas del producto 109.
Dim_Productos	Categoria pendiente identificada	Marcar el dato faltante como Sin Categoría, sin inventar una clasificación.
Fact_Ventas	Cruce con productos	Combinar con Dim_Productos por id_producto mediante unión externa izquierda para conservar las ventas.
Fact_Ventas	Datos del producto incorporados	Expandir solamente nombre_producto y categoria dentro de Fact_Ventas.
Fact_Ventas	Textos del producto	Asignar tipo texto a las dos columnas incorporadas.

Dim_Clientes
// El ID debe ser único para relacionar cada venta con un solo cliente.

Dim_Productos
// Una sola fila por producto evita multiplicar ventas al hacer el Merge.

4. Dim_Clientes

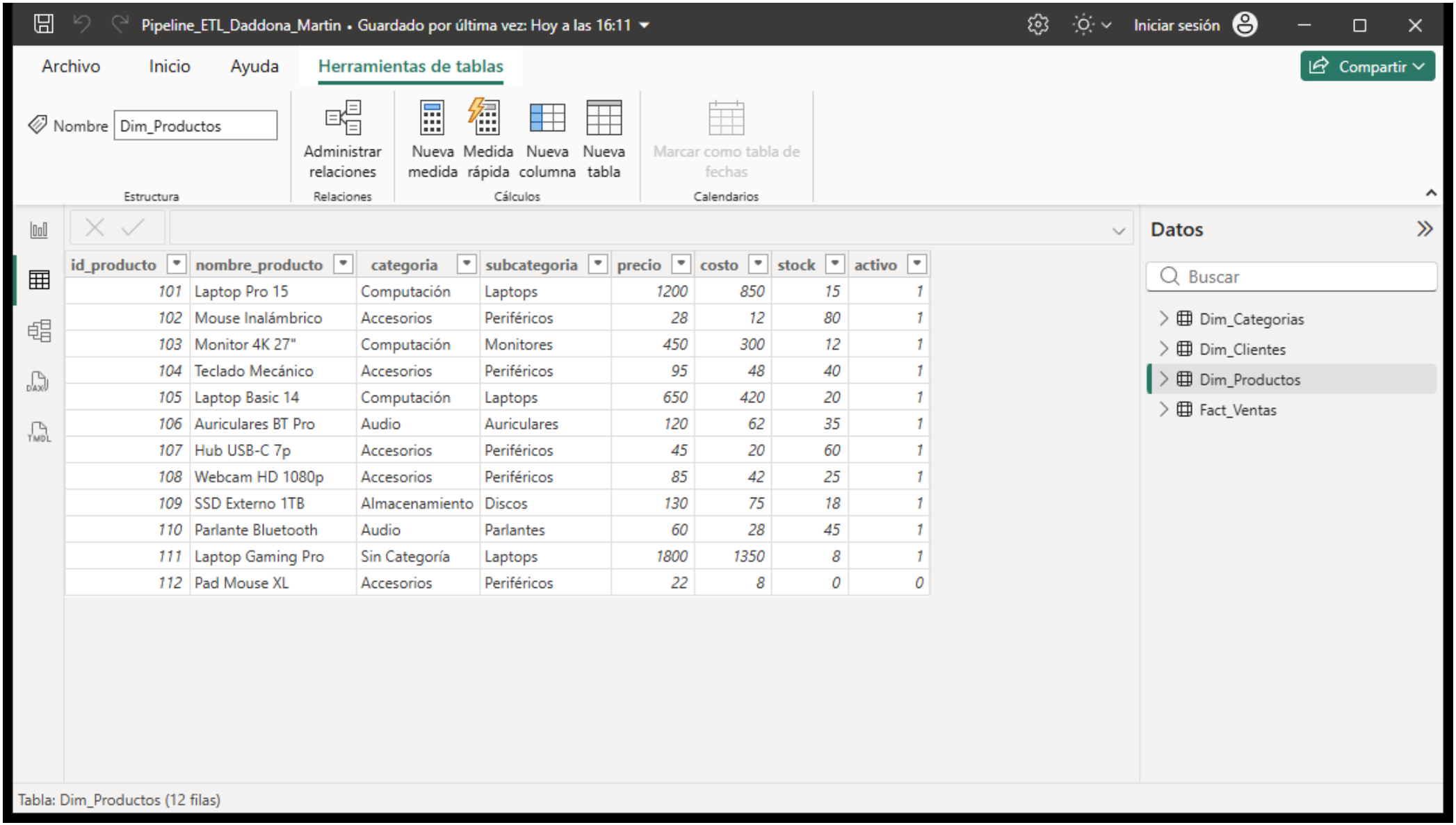
Vista de datos. 11 filas: se quitó el ID duplicado y se identificaron los faltantes de email y ciudad.



id_cliente	nombre_cliente	email	ciudad	pais	segmento	fecha_registro
1	María López	maria@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Retail	martes, 15 de marzo de 2022
2	Carlos Ruiz	carlos@mail.com	Córdoba	Argentina	Corporativo	viernes, 20 de mayo de 2022
3	Ana Gómez	ana@mail.com	Santiago	Chile	Retail	domingo, 10 de julio de 2022
4	Pedro Sanz	pedro@mail.com	Montevideo	Uruguay	Corporativo	domingo, 8 de enero de 2023
5	Laura Torres	laura@mail.com	Rosario	Argentina	Retail	martes, 14 de febrero de 2023
6	Diego Mora	diego@mail.com	Lima	Perú	Mayorista	sábado, 22 de abril de 2023
7	Sofía Reyes	sofia@mail.com	Bogotá	Colombia	Retail	viernes, 30 de junio de 2023
8	Martín Cruz	martin@mail.com	Mendoza	Argentina	Corporativo	sábado, 5 de agosto de 2023
9	Valentina Paz	Sin dato	Asunción	Paraguay	Retail	lunes, 18 de septiembre de 2023
10	Lucía Vargas	lucia@mail.com	Buenos Aires	Argentina	Mayorista	sábado, 25 de noviembre de 2023
11	Roberto Díaz	roberto@mail.com	Sin dato	Argentina	Retail	miércoles, 10 de enero de 2024

5. Dim_Productos

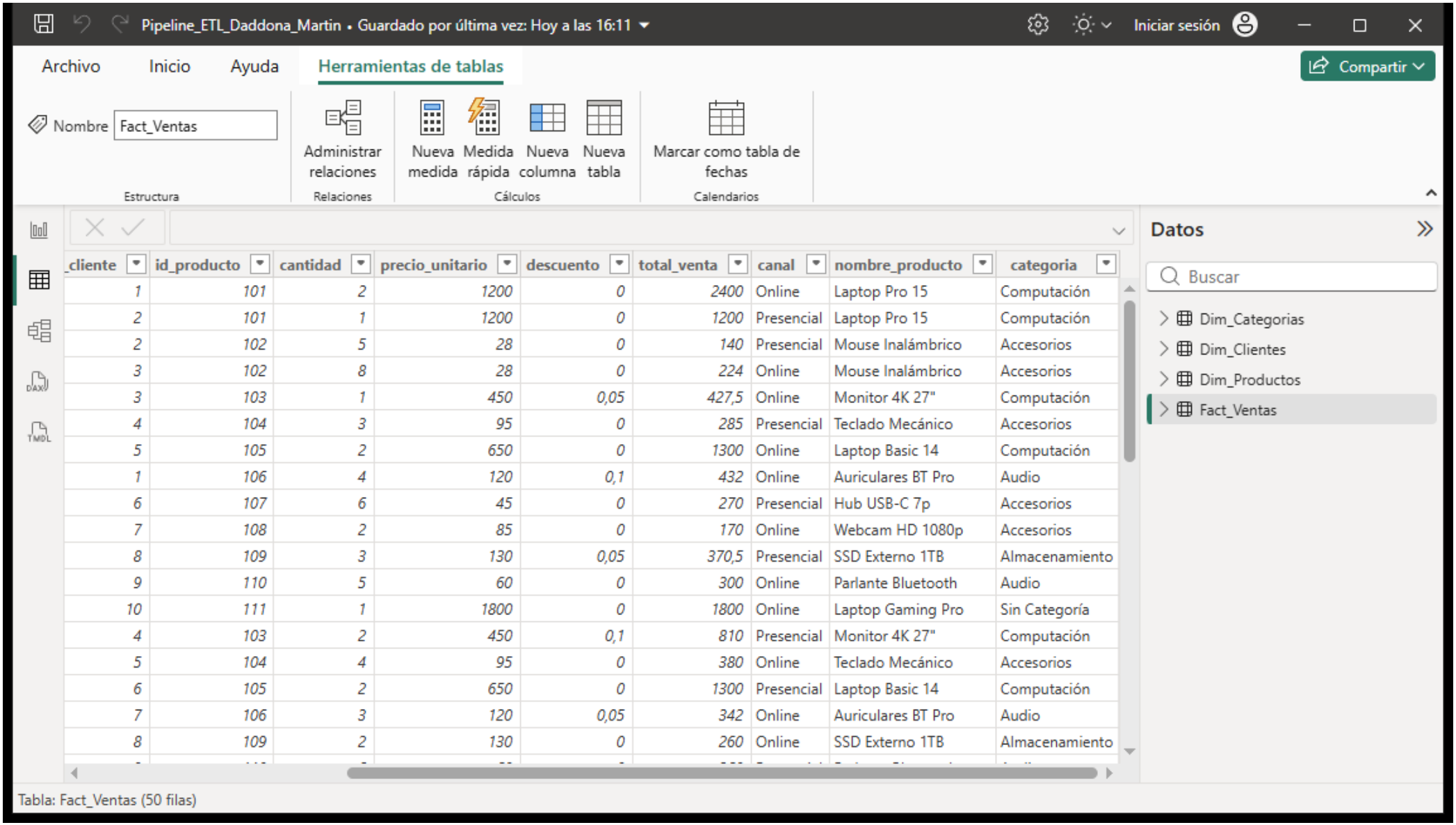
Vista de datos. 12 filas: se quitó el ID duplicado y se resolvieron los faltantes de precio y categoría.



id_producto	nombre_producto	categoria	subcategoria	precio	costo	stock	activo
101	Laptop Pro 15	Computación	Laptops	1200	850	15	1
102	Mouse Inalámbrico	Accesorios	Periféricos	28	12	80	1
103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores	450	300	12	1
104	Teclado Mecánico	Accesorios	Periféricos	95	48	40	1
105	Laptop Basic 14	Computación	Laptops	650	420	20	1
106	Auriculares BT Pro	Audio	Auriculares	120	62	35	1
107	Hub USB-C 7p	Accesorios	Periféricos	45	20	60	1
108	Webcam HD 1080p	Accesorios	Periféricos	85	42	25	1
109	SSD Externo 1TB	Almacenamiento	Discos	130	75	18	1
110	Parlante Bluetooth	Audio	Parlantes	60	28	45	1
111	Laptop Gaming Pro	Sin Categoría	Laptops	1800	1350	8	1
112	Pad Mouse XL	Accesorios	Periféricos	22	8	0	0

6. Fact_Ventas

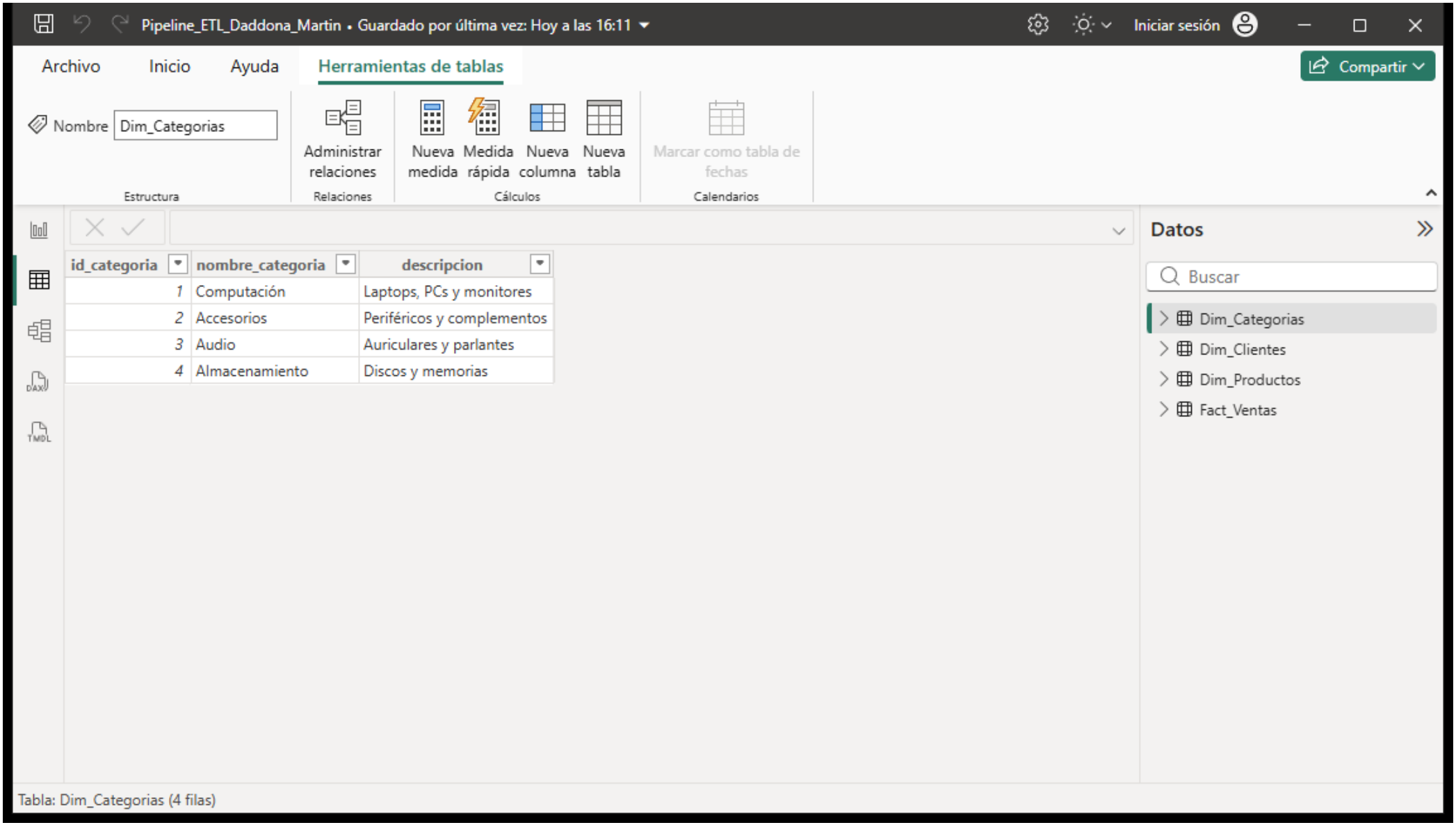
Vista de datos. 50 filas con nombre_producto y categoria incorporados. Los importes originales se conservan; total_venta suma 47.578,00.



_cliente	id_producto	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta	canal	nombre_producto	categoria
1	101	2	1200	0	2400	Online	Laptop Pro 15	Computación
2	101	1	1200	0	1200	Presencial	Laptop Pro 15	Computación
2	102	5	28	0	140	Presencial	Mouse Inalámbrico	Accesorios
3	102	8	28	0	224	Online	Mouse Inalámbrico	Accesorios
3	103	1	450	0,05	427,5	Online	Monitor 4K 27"	Computación
4	104	3	95	0	285	Presencial	Teclado Mecánico	Accesorios
5	105	2	650	0	1300	Online	Laptop Basic 14	Computación
1	106	4	120	0,1	432	Online	Auriculares BT Pro	Audio
6	107	6	45	0	270	Presencial	Hub USB-C 7p	Accesorios
7	108	2	85	0	170	Online	Webcam HD 1080p	Accesorios
8	109	3	130	0,05	370,5	Presencial	SSD Externo 1TB	Almacenamiento
9	110	5	60	0	300	Online	Parlante Bluetooth	Audio
10	111	1	1800	0	1800	Online	Laptop Gaming Pro	Sin Categoría
4	103	2	450	0,1	810	Presencial	Monitor 4K 27"	Computación
5	104	4	95	0	380	Online	Teclado Mecánico	Accesorios
6	105	2	650	0	1300	Presencial	Laptop Basic 14	Computación
7	106	3	120	0,05	342	Online	Auriculares BT Pro	Audio
8	109	2	130	0	260	Online	SSD Externo 1TB	Almacenamiento

7. Dim_Categorias y archivo de respaldo

Vista de datos. 4 filas de categorías, sin registros agregados ni eliminados.



Archivo de respaldo (.pbix):
https://github.com/matudaddona-spec/retailpro-data-analytics/blob/main/modulo-6/Pipeline_ETL_Daddona_Martin.pbix